

Exercice 1 Métropole 2025 - J2

(X points)

Partie A

- Graphiquement on lit que $f(2) = 15$: le chariot a parcouru 15 m en 2 secondes.
- L'équation d Δ a une équation $y = k$, avec $k < 23$.
Une zone de 23 m de longueur semble suffisante.
- La tangente en A contient les points de coordonnées (0 ; 16,5) et (4,7 ; 21). Son coefficient directeur est donc égal à : $\frac{21 - 16,5}{4,7 - 0} = \frac{4,5}{4,7} \approx 0,96$.

Partie B

- (a) On considère l'équation différentielle

$$(E') : y' + 0,6y = 0.$$

On sait que les solutions de cette équation (homogène) sont les fonctions définies sur $[0 ; +\infty[$ par :

$$t \mapsto f(t) = Ke^{-0,6t}, \quad \text{avec } K \in \mathbb{R}.$$

- (b) Si g la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par $g(t) = te^{-0,6t}$, alors

$$g'(t) = e^{-0,6t} - 0,6te^{-0,6t} = e^{-0,6t}(1 - 0,6t).$$

$$\text{Calculons } g'(t) + 0,6g(t) = e^{-0,6t}(1 - 0,6t) + 0,6 \times te^{-0,6t} = e^{-0,6t}(1 - 0,6t + 0,6t) = e^{-0,6t} \times 1 = e^{-0,6t}.$$

Comme $g'(t) + 0,6g(t) = e^{-0,6t}$, g est bien une solution particulière de l'équation (E).

- (c) On sait qu'alors les solutions de l'équation (E) sont les fonctions f définies sur $[0 ; +\infty[$ par :

$$t \mapsto f(t) = te^{-0,6t} + Ke^{-0,6t} = e^{-0,6t}(t + K), \quad \text{avec } K \in \mathbb{R}.$$

- (d) En particulier la fonction v , est de cette forme :

$$v(t) = e^{-0,6t}(t + K) \text{ et vérifie } v(0) = 12.$$

$$\text{Or } v(0) = e^{-0,6 \times 0}(0 + K) = 12 \iff 0 + K = 12 \iff K = 12.$$

$$\text{Conclusion : } v(t) = (12 + t)e^{-0,6t}.$$

- (a) Puisque v est une solution de (E), elle vérifie donc $v'(t) + 0,6v(t) = e^{-0,6t} \iff v'(t) = e^{-0,6t} - 0,6v(t) \iff v'(t) = e^{-0,6t} - 0,6(12 + t)e^{-0,6t} \iff v'(t) = e^{-0,6t}(1 - 7,2 - 0,6t) = e^{-0,6t}(-6,2 - 0,6t).$

- (b) Avec l'écriture $v(t) = 12e^{-0,6t} + \frac{1}{0,6} \times \frac{0,6t}{e^{0,6t}}$, on a :

$$\bullet \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-0,6t} = 0 \text{ et } \lim_{t \rightarrow +\infty} 12e^{-0,6t} = 0;$$

$$\bullet \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{0,6t}{e^{0,6t}} = 0 \text{ (puissances comparées au voisinage de plus l'infini) et ensuite } \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{0,6} \frac{0,6t}{e^{0,6t}} = 0.$$

Finalement par somme de limites : $\lim_{t \rightarrow +\infty} v(t) = 0$ (ce qui est rassurant : le chariot va s'arrêter).

③ Puisque $v'(t) = e^{-0,6t}(-6,2 - 0,6t)$ et comme $e^{-0,6t} > 0$ quel que soit $t \in \mathbb{R}$, le signe de $v'(t)$ est celui de $(-6,2 - 0,6t)$.

• $-6,2 - 0,6t > 0 \iff -6,2 > 0,6t \iff -62 > 6t \iff -\frac{62}{6} > t \iff t < \frac{62}{6}$ soit enfin $t < \frac{31}{3}$; v est donc croissante sur $\left[-\infty; -\frac{31}{3}\right]$; dans le cadre de l'exercice puisque $t \geq 0$ ceci ne peut arriver, donc

• $-6,2 - 0,6t < 0 \iff t > -\frac{62}{6}$, soit en fait pour $t \geq 0$, donc v est décroissante sur $[0; +\infty[$ de 12 à 0.

④ D'où le tableau de variation suivant :

x	0	α	$+\infty$
$v'(t)$		-	
v	12		0

Sur l'intervalle $]0; +\infty[$, la fonction v continue, car dérivable est strictement décroissante de 12 à 0; comme $1 \in]0; 12]$, il existe d'après le théorème des valeurs intermédiaires un réel unique $\alpha \in]0; +\infty[$ tel que $v(\alpha) = 1$.

La calculatrice montre que :

$v(4) \approx 1,5$ et $v(5) \approx 0,85$, donc $4 < \alpha < 5$;

$v(4,6) \approx 1,05$ et $v(4,7) \approx 0,995$, donc $4,6 < \alpha < 4,7$; à 0,1 près on prend $\alpha \approx 4,7$.

3. D'après la question précédente la vitesse descend à 1 m/s au bout de 4,7 s. Le système d'arrêt se déclenchera donc au bout de 4,7 s.

Partie C

1. Calcul de l'intégrale : $d(t) = \int_0^t (12 + x)e^{-0,6x} dx$:

Avec

$$\begin{cases} u(x) = 12 + x & v'(x) = e^{-0,6x} \\ u'(x) = 1 & v(x) = -\frac{1}{0,6}e^{-0,6x} \end{cases}$$

et toutes ces fonctions étant continues car dérivables sur $[0; t]$, on peut intégrer par parties :

Rappel : $\int_0^t u(x)v'(x) dx = [u(x)v(x)]_0^t - \int_0^t u'(x)v(x) dx.$

Donc $d(t) = \left[-(12 + x) \times \frac{1}{0,6}e^{-0,6x} \right]_0^t - \int_0^t -\frac{1}{0,6}e^{-0,6x} dx.$

Soit $d(t) = \left[-(12 + x) \times \frac{1}{0,6}e^{-0,6x} \right]_0^t + \int_0^t \frac{1}{0,6}e^{-0,6x} dx =$

$$\left[-(12 + x) \times \frac{1}{0,6}e^{-0,6x} \right]_0^t - \frac{1}{0,6} \left[\frac{1}{0,6}e^{-0,6x} \right]_0^t = \left[-(12 + x) \times \frac{1}{0,6}e^{-0,6x} - \frac{1}{0,36}e^{-0,6x} \right]_0^t.$$

Or $\frac{1}{0,6} = \frac{10}{6} = \frac{5}{3}$ et $\frac{1}{0,36} = \frac{100}{36} = \frac{4 \times 25}{4 \times 9} = \frac{25}{9}.$

Soit $d(t) = \left[-(12 + x) \times \frac{5}{3}e^{-0,6x} \right]_0^t - \left[\frac{25}{9}e^{-0,6x} \right]_0^t = \left[-e^{-0,6x} \left(\frac{5(12 + x)}{3} + \frac{25}{9} \right) \right]_0^t =$

$$-e^{-0,6t} \left(20 + \frac{5t}{3} + \frac{25}{9} \right) + 20 + \frac{25}{9} = e^{-0,6t} \left(-\frac{5}{3}t - \frac{205}{9} \right) + \frac{205}{9}.$$

2. On a vu que la vitesse du chariot est à peu près égale à 1 m/s au bout de 4,7 s.
La distance parcourue par le chariot au moment du déclenchement de l'arrêt est donc $d(4,7) = e^{-0,6 \times 4,7} \left(-\frac{5}{3} \times 4,7 - \frac{205}{9} \right) + \frac{205}{9} \approx 20,95$ (m) au centimètre près.
Le dispositif s'arrêt se déclenche quand le chariot a parcouru environ 20,95 m.

1. Ici, on interroge une personne au hasard, donc toutes les personnes qui constituent la population du pays ont la même probabilité d'être choisies : c'est une situation d'équiprobabilité et donc les proportions sont assimilables à des probabilités.

On a donc :

- $P(C) = 0,02$, car 2 % de la population du pays a été contaminée ;
- $P(V) = 0,9$, car 90 % de la population a été vaccinée ;
- $P_C(V) = 0,62$, car 62 % des personnes contaminées ont été vaccinées.

2. (a) On a : $P(C \cap V) = P(C) \times P_C(V) = 0,02 \times 0,62 = 0,0124$.

- (b) Les événements C et $\bar{C}$ partitionnent l'univers, donc, d'après la formule des probabilités totales :

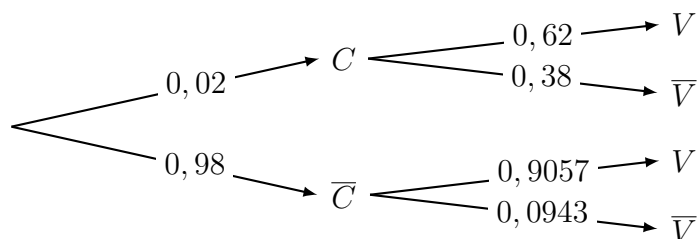
$$P(V) = P(C \cap V) + P(\bar{C} \cap V) \iff P(\bar{C} \cap V) = P(V) - P(C \cap V)$$

$$\text{On a donc : } P(\bar{C} \cap V) = P(V) - P(C \cap V) = 0,9 - 0,0124 = 0,8876$$

3. Pour compléter l'arbre de probabilité, il nous faut $P_{\bar{C}}(V)$.

Par définition : $P_{\bar{C}}(V) = \frac{P(\bar{C} \cap V)}{P(\bar{C})} = \frac{0,8876}{1 - P(C)} = \frac{0,8876}{0,98} \approx 0,9057$ au dix-millième près.

Et donc :



4. Par définition : $P_V(C) = \frac{P(V \cap C)}{P(V)} = \frac{0,0124}{0,9} \approx 0,0138$.

Dans le contexte de l'exercice, cela signifie qu'environ 1,38 % des personnes vaccinées ont été contaminées par le virus.

5. (a) « Parmi les personnes non contaminées, il y a dix fois plus de personnes vaccinées que de personnes non vaccinées. ».

Cette affirmation est **fausse**, car un peu exagérée, parmi les personnes non contaminées, environ 90,57 % d'entre elles sont vaccinées, quand 9,43 % d'entre elles ne le sont pas, mais le décuple de 9,43 % est 94,3 %, qui est donc supérieur à 90,57 %.

Il y a $\frac{90,57}{9,43} \approx 9,6$ fois plus de personnes vaccinées que non vaccinées parmi les personnes non contaminées.

- (b) « Plus de 98 % de la population vaccinée n'a pas été contaminée. »

Cette affirmation est **vraie**, car on a calculé qu'environ 1,38 % des personnes vaccinées ont été contaminées par le virus, donc, par complémentaire, cela implique qu'environ 98,62 % des personnes vaccinées n'ont pas été contaminées. Il est donc correct de dire que c'est plus de 98 %.

6. (a) — On a une épreuve aléatoire à deux issues. On qualifie de succès l'évènement C , de probabilité $p = 0,02$;
- Cette épreuve est répétée $n = 20$ fois pour constituer l'échantillon de 20 personnes. La répétition étant assimilable à des tirages successifs avec remise, on peut dire que les répétitions sont identiques et indépendantes ;

— La variable aléatoire X compte le nombre de personnes contaminées, donc le nombre de succès, dans l'échantillon.

Ces trois éléments garantissent que X suit la loi binomiale, de paramètres $n = 20$ et $p = 0,02$.

- (b) La probabilité que 4 personnes exactement soient contaminées dans ce groupe de 20 personnes est :

$$P(X = 4) = \binom{20}{4} \times 0,02^4 \times 0,98^{20-4} = 4\,845 \times 0,02^4 \times 0,98^{16} \approx 5,6 \times 10^{-4}$$

Finalement, avec les consignes d'arrondi : $P(X = 4) \approx 0,0006$

Exercice 3 **Métropole 2021**

(X points)

1. Pour $t = -2$, on trouve les coordonnées de B.
2. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ admet pour coordonnées : $(2 - 1 ; 1 - 0 ; 0 - 2)$ soit $(1 ; 1 ; -2)$
3. $M(x ; y ; z) \in (AB)$ s'il existe $t \in \mathbb{R}$ tel que $\overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{AB}$ soit :

$$\begin{cases} x - 1 = 1 \times t \\ y - 0 = 1 \times t \\ z - 2 = -2 \times t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \iff \begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 2 - 2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

Donc réponse B.

4. La droite Δ a pour vecteur directeur $\delta \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

Soit $\mathcal{P}$ le plan dont on cherche une équation.

$$\begin{aligned} M(x ; y ; z) \in \mathcal{P} &\iff \overrightarrow{CM} \cdot \delta = 0 \iff 2(x - 0) + 1(y - 1) - 1(z - 2) = 0 \iff \\ 2x + y - 1 - z + 2 &= 0 \iff 2x + y - z + 1 = 0. \end{aligned}$$

5. En faisant apparaître le point A dans chaque vecteur (Chasles), on obtient :
 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{AC} \iff \overrightarrow{AD} = -\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$: le vecteur $\overrightarrow{AD}$ est une combinaison linéaire des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, ces trois vecteurs sont donc coplanaires.

Partie A - Modélisation à l'aide d'une suite

1. (a) Retrancher 2 % c'est multiplier par $1 - \frac{2}{100} = 1 - 0,02 = 0,98$.
D'une année sur l'autre on multiplie le nombre de panneaux par 0,98 puis on augment de nombre de panneaux de 250.
- (b) Avec la calculatrice il suffit de taper 10 560 Entrée puis $\times 0,98 + 50$.
Entrée donne $u_1 \approx 10\,599$, les appuis successifs de Entrée donnent u_2, u_3 , etc.
On obtient $u_{68} \approx 12\,009$.
le nombre de panneaux dépassera 12 000 au bout de 68 ans soit en 2088.
- (c) Recopier et compléter le programme en Python ci-dessous de sorte que la valeur cherchée à la question précédente soit stockée dans la variable n à l'issue de l'exécution de ce dernier.

```

u = 10 560
n = 0
while u ≤ 12 000 :
    u = 0,98 * u + 250
    n = n + 1
    
```

2. *Initialisation* : $u_0 = 10\,560 \leq 12\,500$: la proposition est vraie au rang 0.
Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $u_n \leq 12\,500$ soit en multipliant par 0,98 :
 $0,98u_n \leq 0,98 \times 12\,500$ et en ajoutant 250 à chaque membre :
 $0,98u_n + 250 \leq 0,98 \times 12\,500 + 250$ ou $u_{n+1} \leq 12\,500 + 250$ et finalement $u_{n+1} \leq 12\,500$: la proposition est vraie au rang $n + 1$.
La proposition est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang $n \in \mathbb{N}$ elle est vraie au rang $n + 1$: d'après le principe de la récurrence la proposition $u_n \leq 12\,500$ est vraie pour tout naturel $n \in \mathbb{N}$.
3. On a pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = 0,98u_n + 250 - u_n = 250 - 0,02u_n$.
Or d'après le résultat précédent :
 $u_n \leq 12\,500 \Rightarrow 0,02u_n \leq 0,02 \times 12\,500$ ou encore $0,02u_n \leq 250$ ou en ajoutant à chaque membre $-0,02u_n$:
 $0 \leq 250 - 0,02u_n$; on a donc démontré que $u_{n+1} - u_n \geq 0$, ce qui signifie que la suite (u_n) est croissante.
4. La suite (u_n) est croissante et majorée par 12 500 : elle est donc convergente vers une limite ℓ , telle que $\ell \leq 12\,500$.
5. (a) Quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = u_{n+1} - 12\,500 = 0,98u_n + 250 - 12\,500$, soit
 $v_{n+1} = 0,98u_n - 12\,250 = 0,98u_n - 12\,250 \times \frac{0,98}{0,98} = 0,98u_n - 12\,500 \times 0,98 = 0,98(u_n - 12\,500)$
soit enfin $v_{n+1} = 0,98v_n$: cette relation vraie quel que soit $n \in \mathbb{N}$ montre que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison 0,98 de premier terme $v_0 = u_0 - 12\,500 = 10\,560 - 12\,500 = -1\,940$.
- (b) On sait qu'alors quel que soit $n \in \mathbb{N}$, $v_n = v_0 \times 0,98^n$, soit $v_n = -1\,940 \times 0,98^n$.
- (c) Pour tout entier naturel n , $v_n = u_n - 12\,500 \iff u_n = v_n + 12\,500 = 12\,500 - 1\,940 \times 0,98^n$.
- (d) Comme $0 < 0,98 < 1$, on sait que $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,98^n = 0$, donc
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 12\,500$
Interpréter ce résultat dans le contexte du modèle.